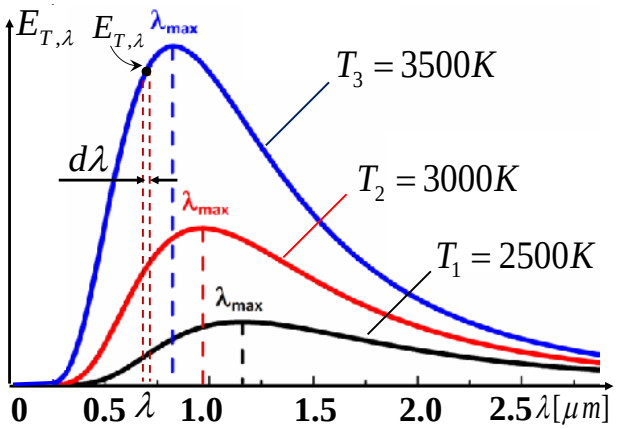
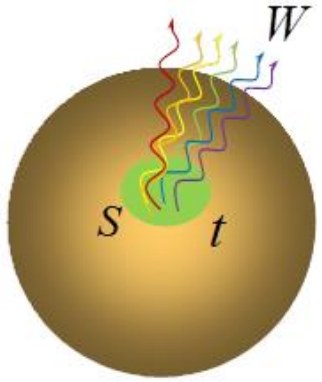
Квантови свойства на материята

18. Топлинно излъчване. Закони на Стефан-Болцман и Вин. Хипотеза на Планк за светлинните кванти.

Топлинното излъчване е електромагнитно лъчение с широк непрекъснат спектър, което се излъчва от всяко тяло при температура по-висока от абсолютната нула, $T > 0$. Тъй като всяко тяло на практика се намира при температура по-висока от абсолютната нула, то топлинното излъчване има универсален характер. На фиг.1 е представена зависимост на топлинното излъчване от дължината на вълната λ при три различни температури. Топлинното излъчване се дължи на превръщане на кинетичната енергия на топлинното хаотично движение на градивните частици на веществото, по-точно заредени частици (електрони, протони) в електромагнитно лъчение. То се дължи на механизма на излъчване на ускорено движещи се заредени частици. Телата не само излъчват, но и поглъщат топлинно лъчение. Тяло, което изцяло *поглъща* попадналото върху него лъчение се нарича *абсолютно черно тяло*. Абсолютно черното тяло, обаче, излъчва собствено топлинно лъчение, тъй че то, визуално, може да не изглежда „черно“. Абсолютно черното тяло е един модел, с който може да се описва добре топлинното излъчване на реалните тела при определени условия.



Фиг.1



Фиг.2

Характеристики на топлинното излъчване

спектрална излъчвателна способност $E_{T,\lambda}$: Спектралната излъчвателна способност $E_{T,\lambda}$ се дефинира като енергията dW, която се излъчва от единица площ на излъчващото тяло, за единица време, при определена дължина на вълната λ (по-точно, в един много тесен интервал $d\lambda$ около тази дължина на вълната λ) при определена температура $T = const$: $E_{T,\lambda} = \dfrac{dW}{S\,t\,d\lambda}$. Казано по-популярно, спектралната излъчвателна способност характеризира колко „силно“ е излъчването на дадена дължина на вълната. Графиките на фиг.1 представят именно спектралната излъчвателна способност $E_{T,\lambda}$ в зависимост от дължина на вълната λ при три различни температури.

интегрална излъчвателна способност E_T: Интегралната излъчвателна способност E_T се дефинира като енергията W, която се излъчва от единица площ, за единица време, в целия спектрален диапазон при определена температура $T = const$: $E_T = \dfrac{W}{S\,t} = \dfrac{P}{S}$, където P е мощността на лъчението $P = W/t$, съгласно дефиницията за мощност. Казано по-популярно,

интегралната излъчвателна способност характеризира сумарното излъчване в целия спектрален диапазон и графически се представя с площта под кривата при съответната температура на фиг.1. Тъй като имаме непрекъснат спектър, вместо със сума, това сумарно излъчване се представя като интеграл по целия спектър от спектралната излъчвателна способност: $E_T = \int E_{T,\lambda} d\lambda$.

Както се вижда от фиг.1, спектърът на топлинното излъчване е непрекъснат и много широк, и се простира далеч в инфрачервената област, $\lambda > 0.78\mu m = 780nm$, като с увеличаване на температурата, все по-дълбоко навлиза във видимия и ултравиолетовия диапазон. При стайна температура, $T \approx 300K$, спектърът на топлинното излъчване е силно отместен към далечната инфрачервена област и затова е невидим за човешкото око. Спектърът на топлинното излъчване има максимум при определена дължина на вълната $\lambda_{\max}$. С увеличаване на температурата, височината на този максимум, заедно с площта под кривата, т.е., E_T, силно нараства, а, едновременно с това, $\lambda_{\max}$ се отмества към по-късите дължини на вълните. Това качествено поведение на спектъра на топлинното излъчване се описва количествено със законите на Стефан-Болцман и Вин.

Закон на Стефан-Болцман : Интегралната излъчвателна способност E_T на абсолютно черно тяло се определя от зависимостта:

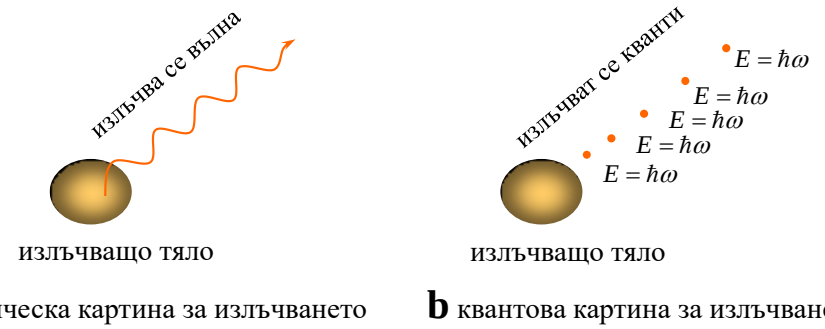
$$E_T = \sigma T^4 \quad , \qquad (1)$$

където T е абсолютната температура на тялото, а σ е константата на Стефан-Болцман.

Закон на Вин : Дължината на вълната на максимума на топлинното излъчване $\lambda_{\max}$, по-точно, на спектралната излъчвателна способност $E_{T,\lambda}$, на абсолютно черно тяло се определя от зависимостта:

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \quad , \qquad (2)$$

където T е абсолютната температура на тялото, а b е константата на Вин.



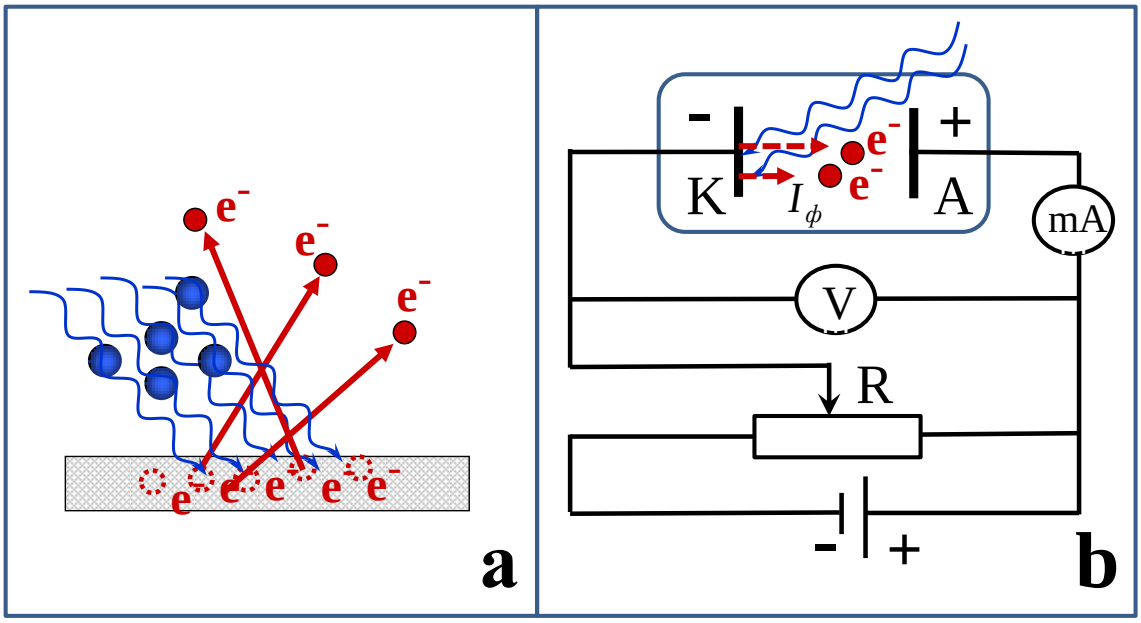
a класическа картина за излъчването **b** квантова картина за излъчването

Фиг.3

Наблюдаваните експериментални зависимости свързани с топлинното излъчване на абсолютно черно тяло не могат да се обяснят от гледна точка на класическата физика. За тяхното обяснение Планк изказва хипотеза, която радикално противоречи на възприетите схващания до този момент, а именно, че излъчването на електромагнитни вълни не е непрекъснат процес, фиг.3a, а става на дискретни порции, наречени *кванти*, с енергия $E = h\nu = \hbar\omega$, фиг.3b, където ν и $\omega = 2\pi\nu$ са честотата и кръговата честота на електромагнитната вълна, съответно, а h и $\hbar = h/2\pi$ са константата на Планк и делената на 2π константа на Планк. С тази хипотеза се слага началото на квантовата физика.

19. Фотоефект. Закони на Столетов. Квантово обяснение на фотоефекта. Формула на Айнщайн. Енергия и импулс на фотона. Корпускулярно-вълнови свойства на частиците. Вълни на де-Бройл.

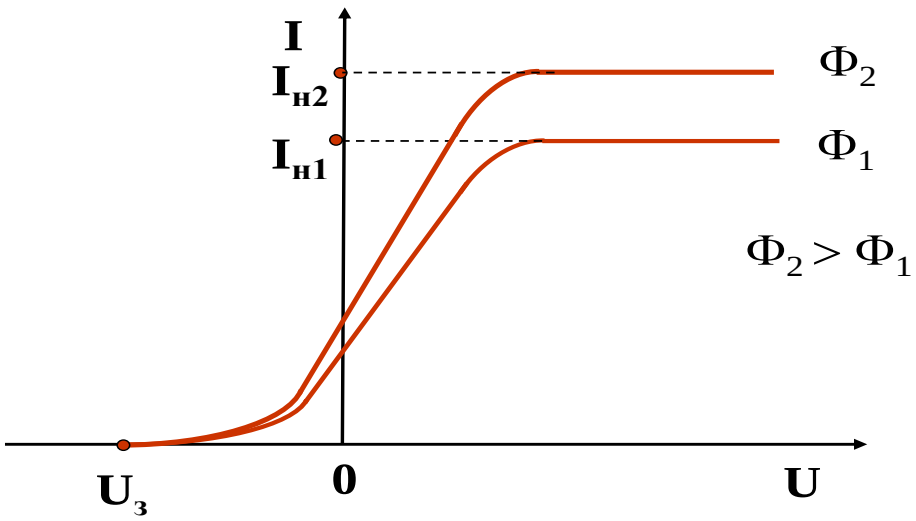
Фотоефектът е следващият ефект след топлинното излъчване, при който се проявяват квантовите свойства на електромагнитното лъчение и, в частност, на светлината. Известни са няколко вида фотоефект. Тук ще се запознаем с т.н., *външен фотоефект*. Външният фотоефект представлява избиване на електрони от метална пластинка, фиг.1a, и протичане на фототок I_ϕ, фиг.1b, когато пластинката е включена в електрическа верига, например, като катод на фотоклетка, при осветяване със светлина с подходящ спектър.



Фиг.1

Някои от свойствата на фотоефекта могат да изяснят от изследване на волт-амперната характеристика – зависимостта на фототока от приложеното напрежение. На фиг.1b е показана експериментална постановка с която може да се определи тази зависимост. Тя се състои от фотоклетка (вакуумиран стъклен балон с два електрода - катод и анод), към която се подава напрежение, което може да се променя с потенциометър R. При право свързване на фотоклетката, на катода се подава отрицателен потенциал а на анода – положителен, фиг.1b. При обратно свързване, на катода се подава положителен потенциал а на анода – отрицателен. Ако катодът се осветява със светлина с подходящ спектър, от катода се избиват електрони, които се ускоряват (задържат) от приложеното право (обратно) напрежение. Варирайки големината и поляритета на напрежението, токът през фотоклетката се променя и така се получава волт-амперната характеристика на фотоефекта. Волт-амперната характеристика на фотоефекта е показана на фиг.2 при две различни стойности на светлинния поток Φ на светлината. Частта от нея при $U>0$ съответства на право свързване, а тази при $U<0$ - на обратно свързване.

Както се вижда от фиг.2, дори при $U=0$, има ненулев фототок тъй като избитите фотоелектрони напускат катода с някаква начална скорост и те достигат анода без необходимост от напрежение. Волт-амперната характеристика има следните параметри: задържащо напрежение $U_з$ и ток на насищане I_H. При право свързване, с увеличаване на положителното напрежение на анода, електроните се ускоряват и токът расте до достигане



Фиг.2

на т.н. ток на насищане I_H. С по-нататъшното увеличаване на напрежението, токът повече не расте (токът се насища), тъй като всички електрони, които се създават за единица време от светлинният поток Φ, за същото време преминават разстоянието от катода до анода и липсват повече електрони за по-нататъшно нарастване на тока. За получаване на по-голям наситен ток е нужен по-голям светлинен поток на източника Φ. При обратно свързване, с увеличаване на отрицателното напрежение на анода, електроните се забавят и токът намалява до нула при т.н. задържащо напрежение U_3. При $U = U_3$ токът става нула, тъй като и най-високо енергетичните електрони се задържат от напрежението, тяхната кинетична енергия се изчерпва точно преди да достигнат до анода като се превръща изцяло в потенциална енергия и след това електроните се връщат обратно към катода. Следователно, в сила е условието: $eU_3 = \frac{m\upsilon_{\max}^2}{2}$.

Фотоефектът е изследвал систематично от Столетов, който формулира основните му свойства в няколко закона, известни като закони на Столетов.

1. Наситеният фототок е пропорционален на светлинния поток: $I_H = k\Phi$, където k е коефициент на пропорционалност. Светлинният поток се дефинира като енергията на светлината W, която попада върху дадена площ S за единица време, $\Phi = W/t$.

2. Максималната скорост на избитите фотоелектрони зависи от честотата ω на светлинната вълна: $\upsilon_{\max} = \upsilon_{\max}(\omega)$.

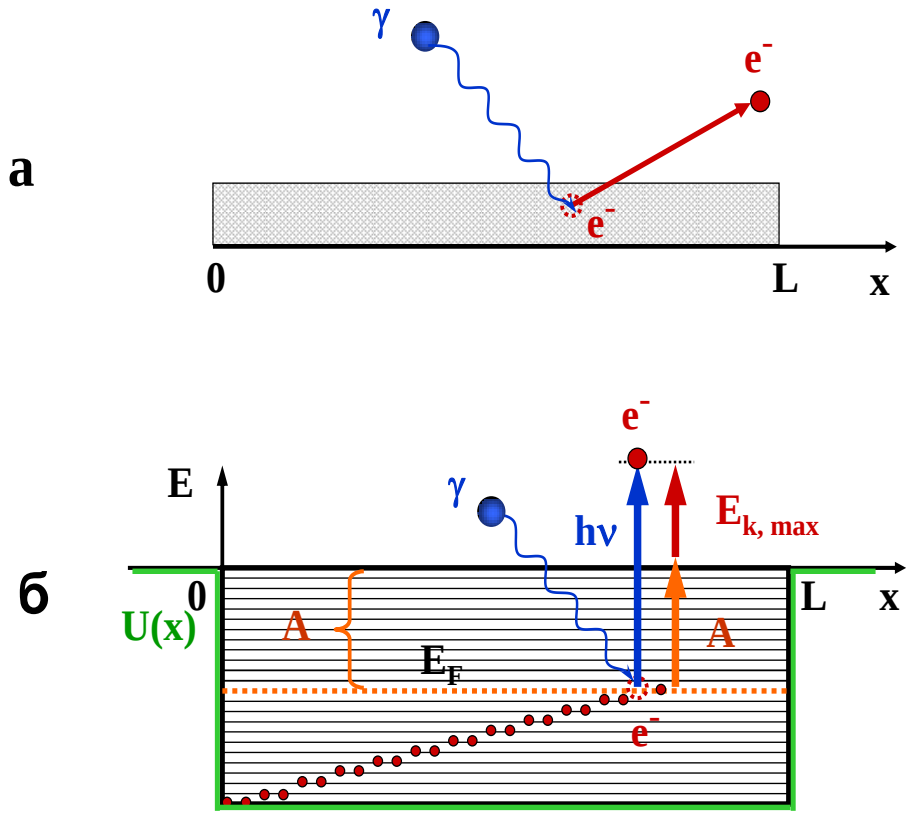
3. Съществува „червена“ граница λ_0 на фотоефекта, като при дължина на светлинната вълна по-голяма от тази на червената граница, фотоефект не се наблюдава, т.е., при $\lambda > \lambda_0 \Rightarrow I_\Phi = 0$.

4. Фотоефектът е практически безинерционно явление, фотоелектрони се избиват веднага с момента на осветяването на катода.

Законите на фотоефекта не могат да бъдат обяснени в рамките на класическата вълнова (електромагнитна) теория на светлината. Всъщност, електромагнитната теория на светлината предлага обяснение на фотоефекта, но то влиза в противоречие с експериментално установените закони на Столетов. Обяснение на фотоефекта е предложено от Айнщайн. Той доразвива идеята на Планк за квантуване на електромагнитното поле при топлинното *излъчване*, като в случая прилага идеята за квантуване към процеса *поглъщане* на светлината, каквото по същество е фотоефекта.

Айнщайн счита, че светлината се държи като поток от кванти, фотони, с енергия $E = h\nu$, не само при процеса излъчване, но и при процеса поглъщане. За да разберем по-добре механизма на фотоефекта нека да разгледаме енергетичната структура на твърдото тяло, в което се намира електрона. С известно приближение може да приемем, че електронът в метала се намира в потенциална яма с правоъгълна форма и плоско "дъно", фиг.3б. Приемаме, че потенциалната енергия $U(x)$ на електрона на повърхността на метала и далеч от нея е нула, а вътре в ямата става отрицателна – зелената линия на фиг.3б. Пълната енергия на електрона вътре в метала също е отрицателна, а самата енергията се квантува. Имаме краен брой енергетични нива, които са толкова на гъсто, че на практика се припокриват. На всяко такова ниво може да имаме не повече от два електрона с противоположни спинове (вътрешна характеристика на електрона, която ще бъде разгледана по-късно). Електроните заемат най-ниските свободни нива. Най-горното заето от електрони ниво е обозначено на фиг.3 с оранжева прекъсната линия. Енергията от това ниво до повърхността на метала се означава с A и се нарича *отделителна работа*. Отделителната работа е енергията, която не достига и на най-високоенергетичните електрони за да се отделят от метала.

За количественото обяснение на фотоефекта, Айнщайн написва уравнение, днес известно като уравнение на Айнщайн за фотоефекта, което по същество представлява закон за запазване на енергията приложен към един *елементарен акт на фотоефект*. Елементарен акт на фотоефект представлява процес на взаимодействие на един фотон γ



Фиг.3

от светлинния поток с един електрон e^- от метала, фиг.3а, при което фотонът се поглъща изцяло от електрона и престава да съществува, а енергията на погълнатия фотон изцяло се добавя към енергията на електрона. Ако енергията на фотона $E = h\nu$ е по-голяма от отделителната работа, електронът ще се отдели от метала, ще се наблюдава фотоефект, а излишъкът от енергията му ще се превърне в кинетична енергия на освободения електрон. Ако енергията на фотона е по-малка от отделителната работа, електронът ще достигне

някои от високите нива в метала и пак ще се върне на най-ниското възможно състояние. От казаното се вижда, че законът за запазване на енергията при фотоефекта, т.е., уравнението на Айнщайн за фотоефекта, има вида:

$$h\nu = A + \frac{m\upsilon_{\max}^2}{2} \quad , \qquad (1)$$

където $E_{k,\max} = \frac{m\upsilon_{\max}^2}{2}$ е максималната кинетична енергия на отделените електрони. За пълнота, ще изпишем всичките еквивалентни форми за енергията на фотона, $E = h\nu = \hbar\omega = hc/\lambda$, където ν е честотата, ω е кръговата честота и λ е дължината на вълната на светлинната вълна.

<u>Корпускулярно-вълнов дуализъм</u>

Вълновата теория на светлината доминира във физиката за дълъг период от време, когато опитът да се обяснят явленията топлинно излъчване и фотоефект в рамките на вълновите представи претърпява неуспех. Вълновите представи за светлината се основават на факта, че светлината може да интерферира и да дифрактира, а това са базисни явления за всички вълнови процеси. От друга страна, явления като топлинно излъчване и фотоефект налагат разбирането, че светлината представлява поток от частици, наричани още корпускули. Тази двойственост, а именно, проявата на корпускулярни (при едни явления) и вълнови (при други явления) свойства на светлината, е известна като *корпускулярно-вълнов дуализъм.* Съвсем естествено е да се постави въпросът дали корпускулярно-вълновият дуализъм е ограничен само до светлината или представлява всеобщо свойства за материята, т.е., дали важи и за останалите (считани до този момент за класически) частици: електрони, протони, неутрони, атоми, молекули и т.н. Важна стъпка в посока на универсалността на корпускулярно-вълновия дуализъм е направена от Луи де Бройл. Той изказва хипотезата, че на всяка частица с импулс p може да се съпостави (аташира) една вълна с дължина на вълната λ, наречена вълна на де Бройл (аташирана вълна):

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad (2)$$

Окончателно доказателство за съществуване на вълните на де Бройл може да даде само експеримента. За да наблюдаваме, например, значителна дифракция на вълна от процеп е необходимо процепът да бъде съизмерим с дължината на вълната. Вълната на де Бройл зависи от импулса на частицата, но типичните стойности на вълната на де Бройл за електрони в често срещани лабораторни условия е от порядъка на ангстрьом, $\lambda \approx 1A°$. Единични процепи и дифракционни решетки с толкова малки размери на процепите е практически невъзможно да бъдат направени. За щастие, съществуват естествени решетки с такива "процепи", каквито са кристалите. При тях, разстоянието между атомните слоеве е от порядъка на ангстрьом и позволяват да бъдат направени подобни експерименти. Експериментите потвърждават съществуването на вълнови свойства на "класическите" частици, като електрони, протони, неутрони и дори атоми, и молекули. По специално, експериментите показват, че въпросните частици могат да дифрактират и интерферират.

От казаното може да се направи заключението, че *корпускулярно-вълновият дуализъм е универсално свойство за физическите обекти*.

20. Строеж на атома. Опит на Ръдърфорд. Постулати на Бор.

Днешните представи за строежа на атома са базирани на опитите на Ръдърфорд по разсейване на α-частици от тънко златно фолио (с дебелина от порядъка на микрон), фиг.1. За получаване на насочен тесен сноп от α-частици е използван α-радиоактивен източник и оловен екран с малък отвор, който пропуска само α-частици разпространяващи се под малък ъгъл спрямо оста. За детектиране на разсеяните на α-частици се използва сцинтилиращ екран, който изсветва при попадане на α-частица върху него. Макар и тънко (от макроскопическа гледна точка), златното фолио с дебелина от порядъка на микрон съдържа около 10 000 атомни слоя, през които трябва да минат разсеяните на α-частици. α-частиците са хелиеви ядра, състоящи се от 2 протона и 2 неутрона, т.е., това са масивни частици (в сравнение с електроните) и те могат да се разсейват ефективно само от други масивни частици.

В резюме, опитите на Ръдърфорд водят до следните *резултати*:

1. Основната част от на α-частиците, около 99,99%, преминават през златното фолио отклонявайки се в рамките само на $1 \div 3^0$, т.е., практически без да се разсеят.

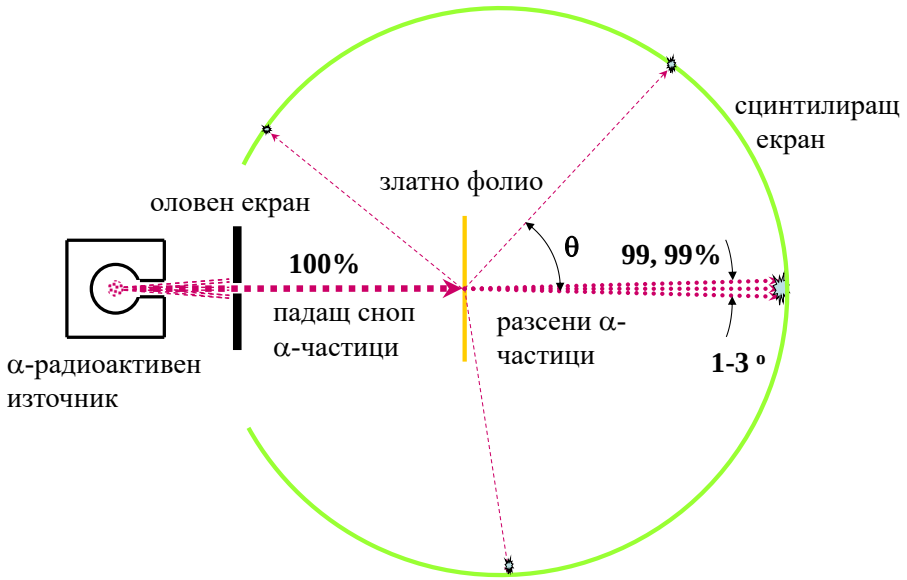
2. Само, приблизително, 1 на всеки 10 000 падащи α-частици се разсейват на голям ъгъл, а някои се връщат почти обратно, фиг.1.

От тези опити могат да се направят следните *изводи*:

1. От това, че основната част от α-частиците преминават през около 10 000 атомни слоя без практически да се разсеят показва, че атомите са практически празни.

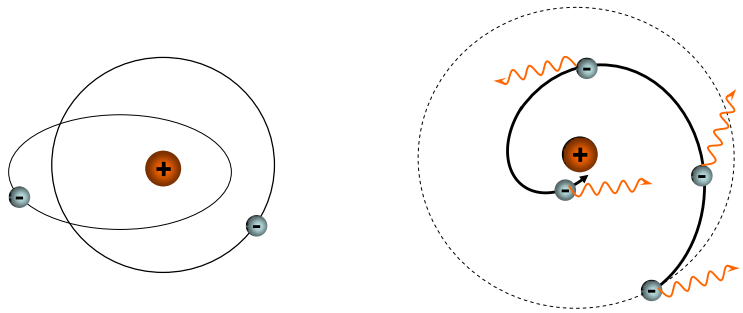
2. От това, че макар и малка част от α-частиците се разсейват на голям ъгъл показва, че в атома има масивен разсейващ център, наречен *атомно ядро*, с много малък размер спрямо този на атома, и α-частиците се разсейват силно само когато минат много близо до този център. В този център е съсредоточена почти цялата маса на атома.

Днес знаем, че атомното ядро е съставено от протони и неутрони, има положителен заряд, като, в зависимост от химичния елемент, размерът му варира от 10^{-15} m до 10^{-14}m. За сравнения, размерът на атома е около 10^{-10}m. Това показва, че ядрото е от 10^4 до 10^5 пъти по-малко от това на атома. Масата на атома е силно неравномерно разпределена в обема на атома. Атомът като цяло е електронеутрален, като положителният заряд на ядрото се компенсира от общият отрицателен заряд на електроните.



Фиг.1

Следващият въпрос е как са организирани електроните в атома. Предположено е, че (аналогично на строежа на слънчевата система, откъдето произлиза и термина *планетарен модел на атома*) електроните обикалят около ядрото по кръгови или елиптични орбити, фиг. 2а. Проблемът е, че тези орбити трябва да са нестабилни от гледна точка на класическата електродинамика. Движението по криволинейна траектория е ускорително движение, а съгласно класическата електродинамика, ускорително движеща се заредена частица, каквато е електронът, излъчва електромагнитни вълни. В резултат, електронът трябва непрекъснато да губи енергия и падайки върху ядрото, атомът би престанал да съществува за изключително кратко време, фиг. 2б. Това означава, че и веществото като цяло не би могло да съществува в известната ни атомно-молекулна форма. Това обаче не се наблюдава на практика - атомът, в основно състояние, е изключително стабилен и при липса на външно въздействие би могъл да съществува, на практика, неограничено дълго време в това състояние. Друго различие с експеримента се състои във факта, че излъчваните електромагнитни вълни от електрона трябва да имат непрекъснат спектър поради непрекъснатата промяна на ускорението на електрона. Експериментално наблюдаваните атомни спектри на излъчване, обаче, имат дискретен характер.



Фиг.2

За да се решат описаните по-горе противоречия, Нилс Бор предлага система от постулати, с които да обясни стабилността на атомите и дискретния характер на атомните спектри. Тези постулати полагат основите на *старата квантова механика*.

Постулати на Бор.

1. *Първи постулат*: електронът в атома не може да се движи по произволни орбити, а само но точно определени орбити (наречени *борови орбити*), върху които електронът има точно определени квантувани стойности на енергията: E_1 , E_2 , E_3 , ... *Боровите орбити* са стабилни и, намирайки се върху тях, електронът не излъчва, фиг.3а.

2. *Втори постулат*: при преминаване от една към друга борова орбита, електронът излъчва (поглъща) фотон с енергия $h\nu \equiv \hbar\omega$ равна на разликата в енергиите E_m и E_n на електрона върху тези орбити, фиг. 3б :

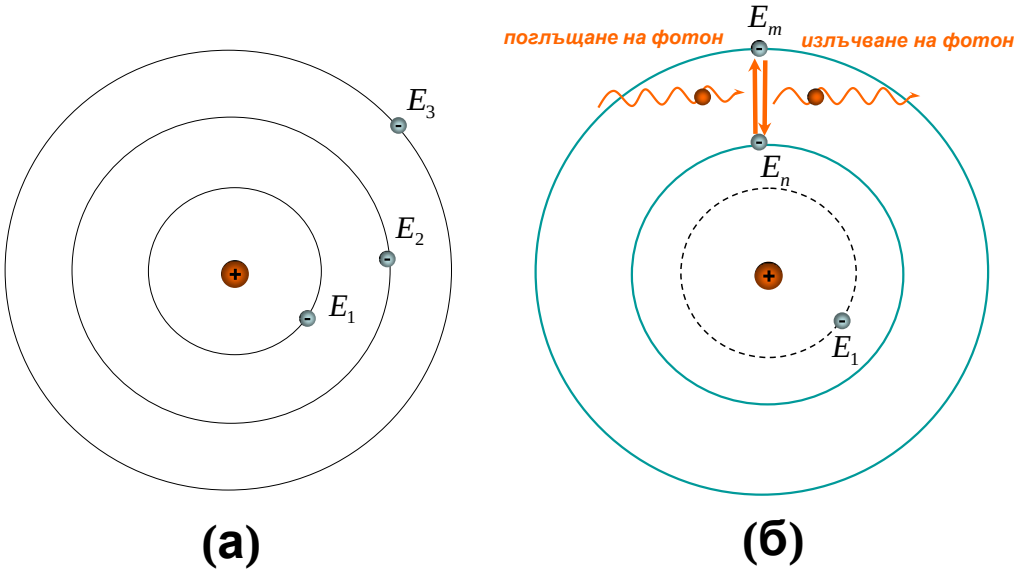
$$h\nu \equiv \hbar\omega = E_m - E_n \qquad (1)$$

3. *Трети постулат*: големината на орбиталния момент на импулса L на електрона върху боровите орбити се квантува и може да заема само целочислени стойности $\hbar$:

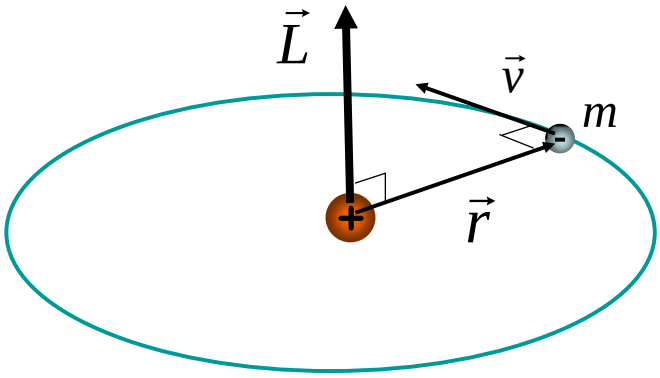
$$L \equiv m\upsilon r = n\hbar \quad , \qquad (2)$$

където m е масата на електрона, υ е големината на скоростта на електрона върху съответната борова орбита, r е радиусът на боровата орбита, а $n = 1, 2, 3, \ldots$, фиг. 4.

Съгласно векторната дефиниция на момент на импулса, $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, векторът $\vec{L}$ е ориентиран перпендикулярно на равнината на орбитата, фиг. 4.



Фиг.3



Фиг.4

Теорията на Бор постига забележителни успехи в опита си да опише някои от свойствата на атомите и по-специално - тези на водородния атом. Водородният атом е най-простото свързано състояние в природата и се състои от един протон в ядрото и един електрон в електронната обвивка, които взаимодействат помежду си с кулонова сила на привличане. Това води до създаване на стабилно свързано състояние между протона и електрона, което именно представлява водородния атом. Теорията на Бор дава правилна стойност на енергията на водородния атом и тя се дава с израза.

$$E_n = -\frac{R_y}{n^2} \tag{3}$$

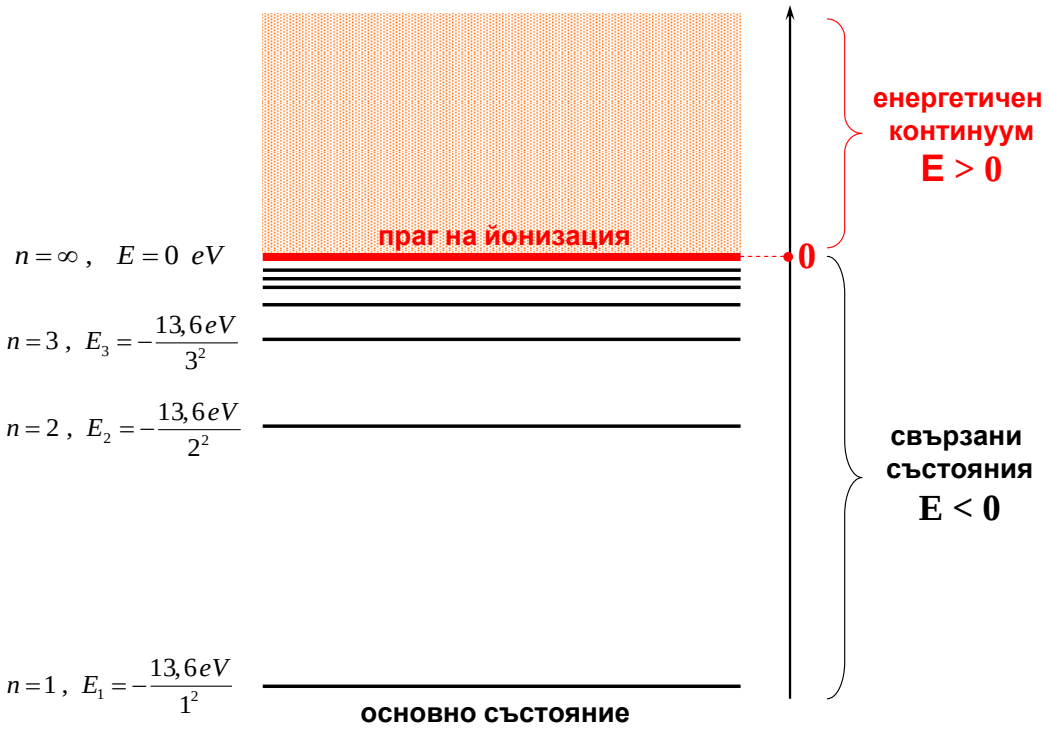
където R_y е константата на Ридберг: $R_y = \frac{me^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2} = 2{,}18.10^{-18}\,J = 13{,}6eV$. Електронволтът eV е единица за енергия (извънсистемна единица съразмерна с атомните мащаби) и е равна на енергията, която получава електрон при ускоряването си между две точки с напрежение *1V*. Приведен към системата СИ, $1eV = 1{,}6.10^{-19}\,J$. В електронволти, формула (3) приема по-удобния за използване вид:

$$E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}eV \tag{3a}$$

Вижда се, че енергията на водородния атом не може да взема произволни стойности, а се квантува съгласно (3) или (3а). Съгласно вторият постулат на Бор, енергията на излъчения фотон при преход между две Борови състояния (орбити) се дава с:

$$h\nu_{mn} = \hbar\omega_{mn} = E_m - E_n = -R_y\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right) \quad , \qquad (4)$$

където $m,\ n = 1,\ 2,\ 3,\ldots$



Фиг.5

Съгласно (3), (3а), енергията на водородния атом е отрицателна. Енергетичните нива не са еквидистантни, а енергетичната разлика между тях намалява с увеличаване на енергията на нивата и с приближаване към прага на йонизация при $E = 0$, фиг.5. Състоянието с най-ниска енергия, $n = 1$, се нарича *основно състояние*, а всички останали състояния с по-голяма енергия, $n = 2, 3, 4, \ldots$, се наричат *възбудени състояния*.

21. Основи на квантовата механика. Уравнение на Шрьодингер. Вълнова функция. Съотношения на неопределеност.

Теорията на Бор обяснява правилно енергията на водородния атом, но тя не дава правилни резултати при по-сложните атоми, както и не предлага цялостен подход към всички квантови явление. Това налага създаването на една радикално нова физична теория – квантова механика. Изучаването на квантовата механика в пълнота излиза извън рамките на този курс. Тук ще се запознаем само с някои основни положения в квантовата механика.

Преди това, обаче, ще разгледаме една особеност на определени физични величини в класическата и квантовата механика. В класическата механика се приема, че можем да определим едновременно с неограничена точност координатите x, y, z и импулсите p_x, p_y, p_z на една частица. В квантовата механика се приема (на базата на строги доказателства), че координатите x, y, z и импулсите p_x, p_y, p_z на една частица не могат да бъдат определени едновременно с неограничена точност, а само с ограничена точност съгласно съотношенията на неопределеност на Хайзенберг:

$$\begin{aligned} \Delta x \Delta p_x &\geq \frac{\hbar}{2} \\ \Delta y \Delta p_y &\geq \frac{\hbar}{2} \\ \Delta z \Delta p_z &\geq \frac{\hbar}{2} \end{aligned} \quad , \qquad (1)$$

където Δx , Δy , Δz са неопределеностите с които познаваме координатите на частицата, а Δp_x , Δp_y , Δp_z са неопределеностите с които познаваме съответните компоненти на импулсите на частицата. За пълнота, ще добавим още едно съотношение на неопределеност на Хайзенберг:

$$\Delta\tau\, \Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \quad , \qquad (2)$$

където ΔE е неопределеността на енергията на частицата в дадено състояние, а $\Delta\tau$ е времето на живот на частицата в това състояние. От (1) и (2) следва, че колкото по-точно определяме дадена величина от едната група величини, Δx, Δy, Δz, $\Delta\tau$, толкава по-неточно можем да определим *съответната* величина от другата група величини Δp_x, Δp_y, Δp_z, ΔE, и обратно.

Съгласно съотношението на неопределеност (1), координатите и компонентите на импулса не могат да бъдат определени едновременно с неограничена точност. Това налага радикално нов подход за определяне на състоянието в квантовата механика, за разлика от класическата механика, където състоянието на една частица се определя от координатите и импулсите на частицата. Прието е, състоянието на една частица в квантовата механика да се определя от една изобщо комплексна функция $\psi = \psi(\vec{r},t)$ на координатите и времето, наречена, *вълнова функция*, *функция на състоянието* или пси-функция, чийто физически смисъл тепърва предстои да изясним.

Основно динамично уравнение в квантовата механика, което описва еволюцията на функцията на състоянието, е уравнението на Шрьодингер:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi(\vec{r},t)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi(\vec{r},t)}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi(\vec{r},t)}{\partial z^2}\right)+E_p(\vec{r},t)\psi(\vec{r},t)=i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t} \quad , \qquad (3)$$

където m е масата на частицата, $E_p(\vec{r},t)$ е потенциалната енергия, зависеща в общия случай и от времето, i е имагинерната единица, $\hbar = h/2\pi$, а h е константата на Планк. Решавайки уравнението на Шрьодингер получаваме динамичното състояние, $\psi = \psi(\vec{r},t)$.

Уравнение (3) се нарича *временно (пълно) уравнение на Шрьодингер*. То описва общия случай, когато потенциалната енергия на частицата се мени с времето $E_p = E_p(\vec{r},t)$.

Ако потенциалната енергия не зависи явно от времето, $E_p = E_p(\vec{r})$, имаме *стационарен случай*. В стационарния случай, пълната вълнова функция $\psi = \psi(\vec{r},t)$ може да се представи като произведение от една функция която зависи само от координатите $\psi(\vec{r})$, наречена координатна част на вълновата функция, и една функция, която зависи само от времето, $\varphi(t)$, наречена временна, т.е., $\psi(\vec{r},t) = \psi(\vec{r})\ \varphi(t)$. За всички стационарни задачи, временната част има един и същ общ вид, $\varphi(t) = e^{-iEt/\hbar}$, където E е енергията на частицата. Това, което остава да се определи, е координатната част на вълновата функция, $\psi(\vec{r})$. Тя се явява решение на *стационарното уравнение на Шрьодингер*:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi(\vec{r})}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi(\vec{r})}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi(\vec{r})}{\partial z^2}\right)+E_p(\vec{r})\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}) \qquad (4)$$

Остава да изясним един много важен въпрос, а именно, *какъв е физическият смисъл на вълновата функция*. Този въпрос е породил много спорове и по тази тема продължава да се спори и до днес. Тук ще разгледаме най-широко приетото мнение за смисъла на вълновата функция, известно като *копенхагенска интерпретация на квантовата механика*. *Съгласно копенхагенската интерпретация, вълновата функция, сама по себе си, няма физичен смисъл, но чрез нея могат да се конструират величини, които имат физичен смисъл.* Според Макс Борн, квадратът на модула на вълновата функция $|\psi|^2 = \psi^*\psi$ има смисъл на *плътност на вероятността* $w(\vec{r},t)$ (вероятност в единица обем) да намерим частицата в точка от пространството $\vec{r}$ и в момент от време t:

$$w(\vec{r},t) = |\psi|^2 = \psi^*\psi \quad , \qquad (5)$$

където "$*$" означава комплексно спрягане. Самата вероятност dW да намерим частицата в елементарен обем dV е $dW = |\psi|^2 dV = w\,dV$, а вероятността W да намерим частицата в произволен краен обем V от пространството е $W = \int_V |\psi|^2 dV$.

Горните изрази представят количествено идеята за вероятностна интерпретация на вълновата функция и формират същината на *копенхагенската интерпретация* на квантовата механика. Поради вероятностният смисъл на тези величини, често пъти се казва, че *вълновата функция има вероятностен физичен смисъл*.

22. Водороден атом. Квантови числа. Спин на електрона. Принцип на Паули.

Ще разгледаме проблема за водородния атом от гледна точка на квантовата механика. За да намерим състоянието на водородния атом и неговите характеристики, трябва да решим уравнението на Шрьодингер. Водородният атом е най-простото свързано състояние в природата и той се състои от един протон в ядрото със заряд $+e$ и един електрон в електронната обвивка със заряд $-e$. Потенциалната енергия на взаимодействие между протона и електрона е $E_p(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\frac{e^2}{r}$. Потенциалната енергия в случая не зависи от времето и следователно трябва да се реши стационарното уравнение на Шрьодингер.

Координатната част на вълновата функция на водородния атом има вида:

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) \quad ,$$

където r, θ, φ са сферичните координати, а n, l, m са три числа, наречени квантови числа, върху които основно ще се фокусираме.

главно квантово число n

Главното квантово число заема стойности: $n = 1, 2, 3, ...$, цели положителни числа. Главното квантово число определя енергията E_n на водородния атом, която, в единици електрон-волти, се дава с израза:

$$E_n = -\frac{13{,}6}{n^2} eV \qquad (1)$$

Енергията на водородния атом зависи само от главното квантово число. Структурата на енергетичните нива на водородния атом е показана на фиг.1. Както се вижда, квантовата механика дава същия израз за енергията на водородния атом, както теорията на Бор (с това приликата се изчерпва). Енергията на водородния атом се квантува, електронът не може да има произволни стойности на енергията, а само такива определени от (1).

орбитално квантово число l

Орбитално квантово число заема стойности: $l = 0, 1, 2, ..., n-1$, или общо n на брой стойности. Орбитално квантово число определя големината на орбиталния момент на импулса L на електрона (в единици $\hbar$), фиг.2а:

$$L = \hbar\sqrt{l(l+1)} \qquad (2)$$

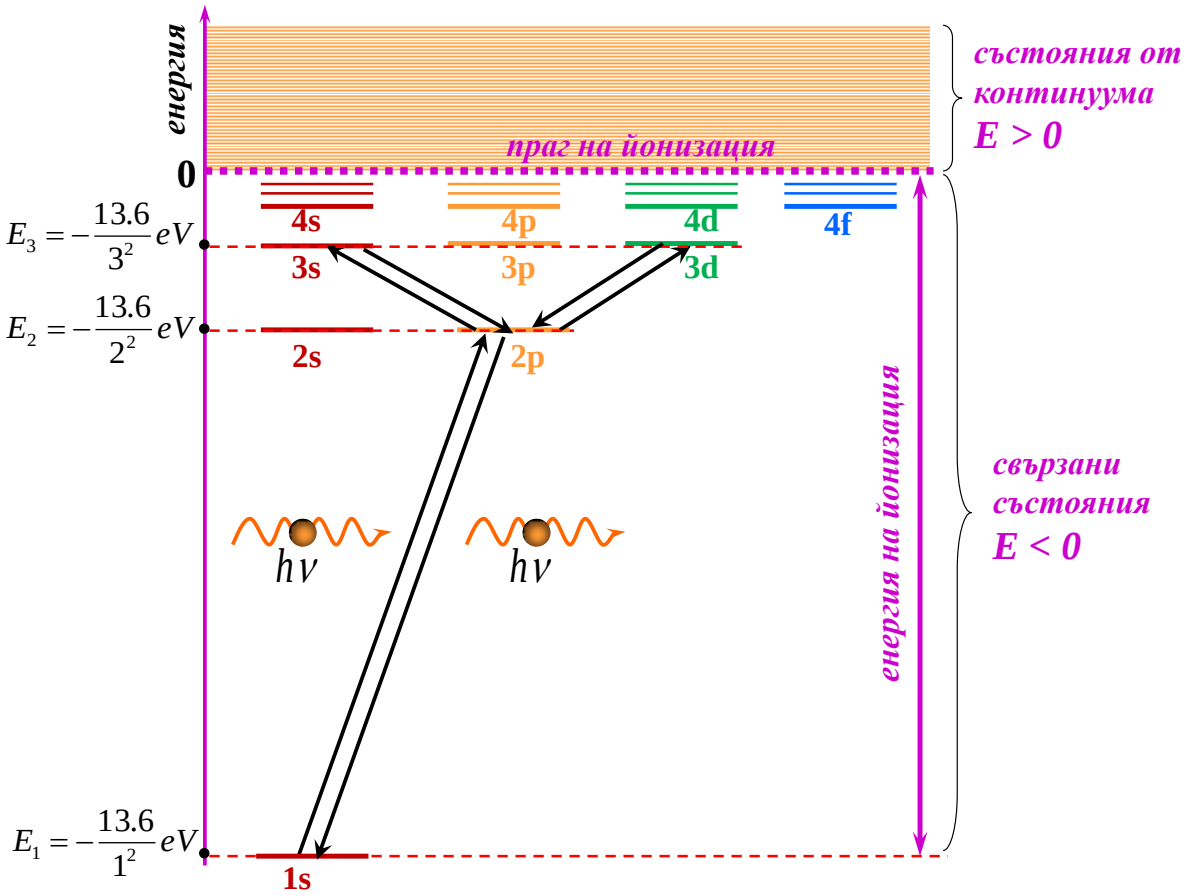
От (2) се вижда, че големината на орбиталния момент на импулса също се квантува. Орбиталният момент на импулса на електрона не може да има произволни стойности, а само такива определени от (2).

магнитно квантово число m

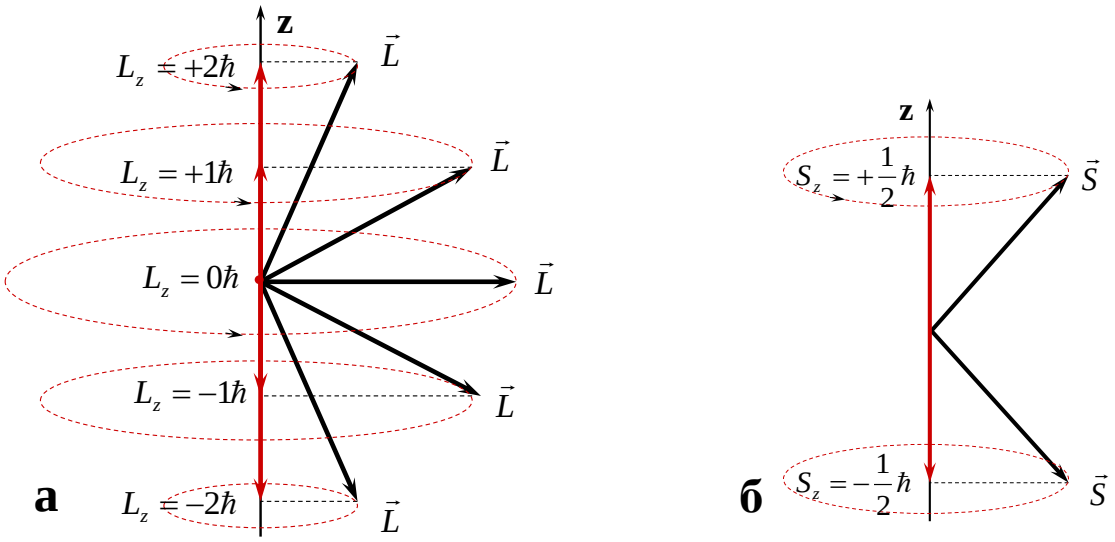
Магнитното квантово число заема стойности: $m = 0, \pm 1, \pm 2, ..., \pm l$, или общо $(2l+1)$ на брой стойности. Магнитното квантово число определя проекцията L_z на орбиталния момент на импулса на електрона (в единици $\hbar$) върху определено физически зададено направление z, фиг.2а.

$$L_z = \hbar m \qquad (3)$$

Физически зададено направление означава направление, зададено от някакво външно електрическо или магнитно поле. От (3) се вижда, че проекцията на орбиталния момент на импулса също се квантува. Проекцията на орбиталния момент на импулса на електрона не може да има произволни стойности, а само такива определени от (3). На фиг.2а е даден пример за възможните ориентации на орбиталният момент на импулса L и съответните му проекции L_z върху физически зададена ос z за случая $l = 2$.



фиг.1



фиг.2

За да е изпълнено условието проекцията на орбиталния момент на импулса да заема точно определени стойности, $L_z = \hbar m$, е нужно самият орбитален момент на импулса $\vec{L}$ да има точно определена ориентация в пространството. Това свойство, свързано с определена ориентация в пространството на вектора $\vec{L}$, се нарича *пространствено квантуване* на орбиталния момент на импулса. Всъщност, векторът $\vec{L}$ не стои неподвижен а се върти

около направлението z, запазвайки проекцията си равна на $L_z = \hbar m$. Въртенето на вектора $\vec{L}$ около оста z се нарича *прецесия на орбиталния момент на импулса*.

Експериментите (опит на Щерн-Герлах) показват, че освен орбитален момент на импулса, електронът притежава и *собствен момент на импулса* $\vec{S}$, фиг.2б. За определяне на големината на собствения момент на импулса S и на неговата проекция S_z по физически зададено направление z се въвеждат две нови квантови числа, спиново квантово число (накратко, спин) s и магнитно спиново квантово число m_s. Големината S и проекцията S_z на собствения (спинов) момент на импулса се задават по аналогичен начин както и големината L и проекцията L_z на орбиталния момент на импулса:

$$S = \hbar\sqrt{s(s+1)} \tag{4}$$

$$S_z = \hbar m_s \tag{5}$$

За разлика от орбиталното квантово число l, което може да заема набор от стойности, спиновото квантово число s заема само една фиксирана стойност за дадена частица. За електрона, както и за протона и неутрона, спиновото квантово число има стойност $s = 1/2$, а магнитното спиново квантово число може да приема две стойности $m_s = \pm 1/2$. Големината на спиновия момент на импулса на електрона, съгласно (4), е $S = \hbar\sqrt{1/2(1/2+1)} = \hbar\sqrt{3/4}$, а големините на двете му възможни проекции, съгласно (5), са $S_z = \pm\hbar/2$. За да бъдат изпълнени тези условия, спиновият момент на импулса $\vec{S}$ е необходимо да заема точно определена ориентация в пространството, фиг.2б. Това отразява свойството *пространствено квантуване*, отнасящо се за спиновия момент на импулса. Спиновият момент на импулса, също както и орбиталният момент на импулса, не стои неподвижен, а се върти около направлението z, което представлява прецесия на спиновия момент на импулса. *Собственият, спинов, момент на импулса на една елементарна частица се разглежда като фундаментална вътрешна характеристика на частицата, както това са, например, нейната маса, електрически заряд и др., и която не се променя при различните физични процеси в които частицата участва.*

Състоянието на електрона във водородния атом (след въвеждане на спина) зависи от четирите квантови числа, *n, l, m* и m_s. На всяка различна комбинация от тези четири квантови числа съответства различно състояние на водородния атом. От друга страна, енергията на водородния атом зависи само от главното квантово число *n*. Различните състояния, които имат една и съща стойност на енергията, т.е., едно и също главно квантово число *n*, но различаващи се по орбитално *l*, магнитно *m* и магнитно спиново m_s квантови числа, се наричат *изродени*. Може да се покаже, че за всяка стойност на главното квантово число *n*, съответстват $2n^2$ състояния с различни стойности на *l, m* и m_s. Това определя степента на израждане на състоянията във водородния атом, която е $2n^2$.

Оказва се, че спинът има много по-фундаментален физически смисъл от самото характеризиране на собствения (механичен) момент на импулса на частиците. В зависимост от спина, всички частици се разделят на две категории:

- частици с полуцял спин: $s = 1/2,\ 3/2,\ 5/2, \ldots$, наречени *фермиони*.
- частици с цял спин: $s = 0, 1, 2, \ldots$, наречени *бозони*.

От популярните частици, към фермионите принадлежат електронът e^-, протонът p^+, неутронът n^0, всички имащи спин $s = 1/2$, а към бозоните принадлежи фотонът γ, имащ спин $s = 1$.

Фермионите се подчиняват на *принципа на Паули*, който гласи:

-*принцип на Паули (обща формулировка)*: в една квантова система (атом, молекула, твърдо тяло, ...) не може да има два или повече фермиона в едно и също квантово състояние.

-*принцип на Паули (частна формулировка отнасяща се до атоми)*: в един атом не може да има два или повече електрона с напълно еднакви четири квантови числа: главно n, орбитално l, магнитно m и магнитно спиново m_s.

Бозоните не се подчиняват на принципа на Паули - може да има неограничен брой бозони в едно и също квантово състояние.

Фермионите и бозоните имат силно различаваща се роля в строежа на материята. Фермионите представляват градивните частици, "тухличките" на веществото, а бозоните са квантите на полетата, осъществяващи взаимодействието между фермионите, т.е., бозоните играят ролята на "лепилото" между "тухличките" (фермионите).

За обозначаване на състоянието на отделните електрони в атомите се използва следната номенклатура. Вместо изцяло с квантови числа, състоянието се обозначава с число и буква. Числото съответства на главното квантово число n, а буквата съответства на орбиталното квантово число l по следната схема за съпоставяне: вместо $l = 0$ се пише s ; вместо $l = 1$ се пише p ; вместо $l = 2$ се пише d и т.н., както е показано на схемата по-долу:

$$\begin{array}{ccccccc} l & = & 0, & 1, & 2, & 3, & 4, \ \ldots \\ & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ & & \boldsymbol{s} & \boldsymbol{p} & \boldsymbol{d} & \boldsymbol{f} & \boldsymbol{g} \end{array}$$

По такъв начин, например, електрон в състояние с $n = 2$ и $l = 0$ се означава като $2s$ електрон (или още $2s$ състояние), електрон в състояние с $n = 3$ и $l = 1$ се означава като $3p$ електрон (или още $3p$ състояние) и т.н.

Квантуването на енергията на водородния атом определя дискретния характер на спектрите на излъчване и поглъщане при *излъчвателните квантови преходи*. Излъчвателни са тези квантови преходи, при които разликата в енергията между нивата на прехода се преобразува в излъчен (от по-високо към по-ниско енергетично ниво) или погълнат (от по-ниско към по-високо енергетично ниво) фотон. Преходите могат да бъдат и *безизлъчвателни*, ако разликата в енергията между нивата на прехода се поема под формата, например, на кинетична енергия от друга частица, или за сметка на вътрешно преструктуриране при по-сложните квантови системи. Не всички квантови приходи са възможни с излъчване/поглъщане на фотон, а само такива, които са разрешени по тъй наречените *правила на отбор*. Правилото на отбор разрешава преход с излъчване или поглъщани на фотон да става само между нива, между които орбиталното квантово число променя стойността си с плюс или минус единица: $\Delta l = l' - l'' = \pm 1$, където l' е орбиталното квантово число на горното ниво а l'' е орбиталното квантово число на долното ниво. Квантови преходи, при които не е изпълнено това правилото на отбор, са забранени. По главното квантово число няма правило на отбор. Една разширена енергетична диаграма на нивата на водородния атом е представена на фиг.1. При нея, освен по главно квантово число, нивата на водородния атом са подредени в колони с еднакви орбитални квантови числа, s, p, d,…. Като илюстрация на горното правило на отбор, някои от разрешените квантови преходи във водородния атом са обозначени със стрелки на енергетичната диаграма на фиг.1. При това подреждане на нивата на водородния атом, фиг.1, излъчвателни преходи стават само между нивата от съседни колони, без значение от стойността на главното квантово число.